

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии**

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4

по дисциплине: «Практикум по разработке корпоративного портала»

Тема: «Создание структуры разделов и страниц портала»
Вариант № 15: «Университет. Центр аккредитации и независимой
оценки качества образования (АНОК)»

Выполнил:
студент группы ИВТ-401
Иванов И.И.

Проверил:
к.т.н., доцент
Петров П.П.

Москва, 2026 г.

1. Введение и цели работы

Цель лабораторной работы: Проектирование и программная реализация комплексной информационной архитектуры (Information Architecture, IA), иерархического дерева разделов, маршрутизации и главных функциональных веб-страниц корпоративного портала университета (Модуль Центра АНОК) в полном соответствии с бизнес-правилами Варианта № 15.

Задачи работы:

1. Спроектировать целостную информационную архитектуру (Sitemap) корпоративного портала, покрывающую все процессы жизненного цикла учебных планов (УП), экспертизы ФГОС 3++, электронного визирования, актуализации по служебным запискам и ролевого администрирования (RBAC).
2. Сверстать и программно реализовать структуру разделов и типовых страниц портала с применением адаптивного шаблона дизайна (разработанного в ЛР №3), семантической разметки HTML5, стилей TailwindCSS и шрифтовых иконок FontAwesome.
3. Разработать и интегрировать следующие ключевые разделы и интерфейсные страницы:
 - Раздел 1: Сводная панель оперативного мониторинга и аккредитационной экспертизы (/ — *Dashboard*);
 - Раздел 2: Реестр и каталог учебных планов (/plans) и Страница семестровой матрицы дисциплин (/plans/);
 - Раздел 3: Модуль автоматизированного контроля соответствия стандартам ФГОС ВО 3++ (/validate/);
 - Раздел 4: Раздел электронного визирования документов и наложения усиленной квалифицированной ЭЦП (/signatures, /signatures/);
 - Раздел 5: Раздел учета служебных записок, межведомственного согласования и Diff-анализа изменений (/memos, /memos/new);
 - Раздел 6: Каталог образовательных программ и направлений подготовки (/programs);
 - Раздел 7: Справочники нормативных стандартов ФГОС 3++ (/standards) и структуры кафедр вуза (/departments);
 - Раздел 8: Матрица закрепления компетенций ФГОС (УК, ОПК, ПК) (/competencies);
 - Раздел 9: Модуль аудита безопасности, системного протоколирования и версионирования (/audit);
 - Раздел 10: Интерактивная карта сайта и визуальная структура портала (/sitemap).
4. Подготовить комплект проектно-отчетной документации (Markdown, DOCX, PDF).

2. Информационная архитектура портала и карта разделов (Sitemap)

2.1. Иерархическое дерево разделов и маршрутизация (URL Schema)

Информационная архитектура портала структурирована по 5 ключевым функциональным уровням, обеспечивающим логическую связность и быстрый доступ пользователей различных ролевых групп к целевым объектам.

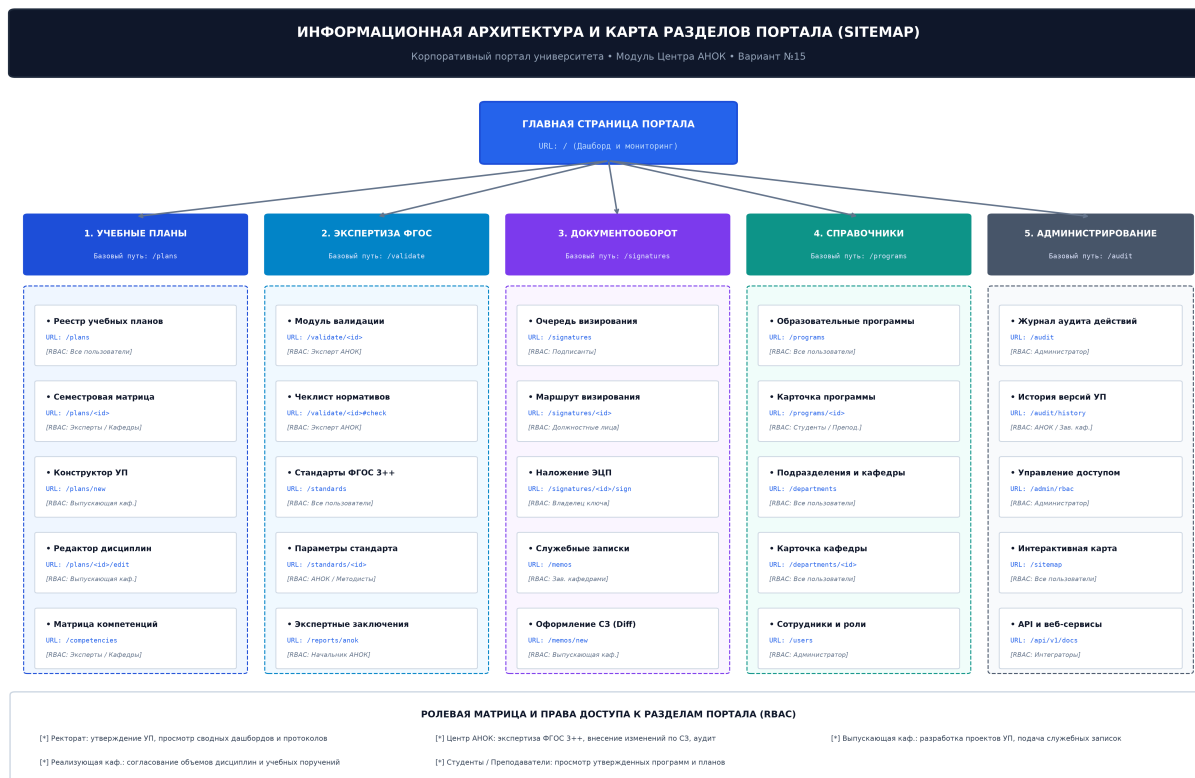


Рисунок 1 — Информационная архитектура и карта разделов портала

/ (Главная / Сводная панель оперативного мониторинга)

- /plans (Реестр и каталог учебных планов)
 - /plans/<id> (Просмотр карточки УП и семестровой матрицы)
 - /plans/new (Конструктор создания нового проекта УП)
 - /plans/<id>/edit (Редактор состава дисциплин и учебных поручений)
 - /competencies (Матрица компетенций ФГОС ВО: УК, ОПК, ПК)
- /validate (Модуль аккредитационной экспертизы ФГОС)
 - /validate/<id> (Инспектор и протокол соответствия нормативам стандарта)
 - /standards (Реестр федеральных стандартов ФГОС ВО 3++)
 - /standards/<id> (Параметры и контрольные лимиты стандарта)
- /signatures (Документооборот и электронное визирование)
 - /signatures (Очередь документов, ожидающих визирования)
 - /signatures/<id> (Маршрут согласования и форма ЭЦП с хешем SHA-256)
 - /memos (Реестр служебных записок на изменение УП до начала семестра)
 - /memos/new (Мастер подачи служебной записки с Diff-анализом)
- /programs (Справочники и организационная структура вуза)
 - /programs (Каталог образовательных программ бакалавриата/специалитета/магистратуры)
 - /departments (Справочник выпускающих, реализующих кафедр и руководства)
 - /users (Справочник пользователей и ответственных лиц)

- └─ /audit (Системное администрирование и безопасность)
- └─ /audit (Журнал аудита действий операторов и безопасности)
- └─ /sitemap (Интерактивная карта разделов портала и ролевой доступ)

2.2. Ролевая матрица доступа к разделам портала (RBAC)

В системе реализовано гранулярное разграничение прав доступа на базе ролевой модели (Role-Based Access Control):

Таблица 1 — Спецификация данных

Раздел / Страница	URL маршрут	Ректорат / УС	Центр АНОК	Выпуска ющая каф.	Реализую щая каф.	Студенты / Препо.
Сводная панель	`/`	Чтение / KPI	Полный доступ	Свои УП	Свои дисци плины	—
Реестр учебных планов	`/plans`	Чтение	Полный доступ	Управление своими	Просмотр нагрузки	Просмотр Утвержд.
Семестрова я матрица	`/plans/`	Чтение	Экспертиза	Редактиров ание	Просмотр закрепл.	Чтение
Конструкто р УП	`/plans/new`	—	—	Создание проекта	—	—
Валидатор ФГОС 3++	`/validate/`	Просмотр отчета	Проведение аудита	Просмотр ошибок	—	—
Маршруты визировани я	`/signatures`	Визировани е / Приказ	Экспертная виза	Подписание проекта	—	—
Наложение ЭЦП	`/signatures/`	Подпись Ректора	Подпись нач. АНОК	Подпись зав. каф.	—	—
Служебные записки	`/memos`	Чтение	Применени е в УП	Инициация / Подпись	Согласован ие / Подпись	—
Каталог программ	`/programs`	Чтение	Управление	Чтение	Чтение	Чтение
Стандарты ФГОС	`/standards`	Чтение	Редактиров ание	Чтение	Чтение	Чтение
Кафедры вуза	`/departmen ts`	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение
Матрица ко мпетенций	`/competenc ies`	Чтение	Экспертиза	Заполнение	Чтение	Чтение
Журнал аудита	`/audit`	Чтение логов	Просмотр истории	—	—	—
Карта сайта	`/sitemap`	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение	Чтение

3. Описание и структура реализованных разделов и страниц портала

3.1. Раздел «Сводная панель оперативного мониторинга (Dashboard)»

Назначение раздела: Обеспечение руководства университета, сотрудников Центра АНОК и заведующих кафедрами агрегированной оперативной информацией о текущем статусе пула образовательных программ и учебных планов.

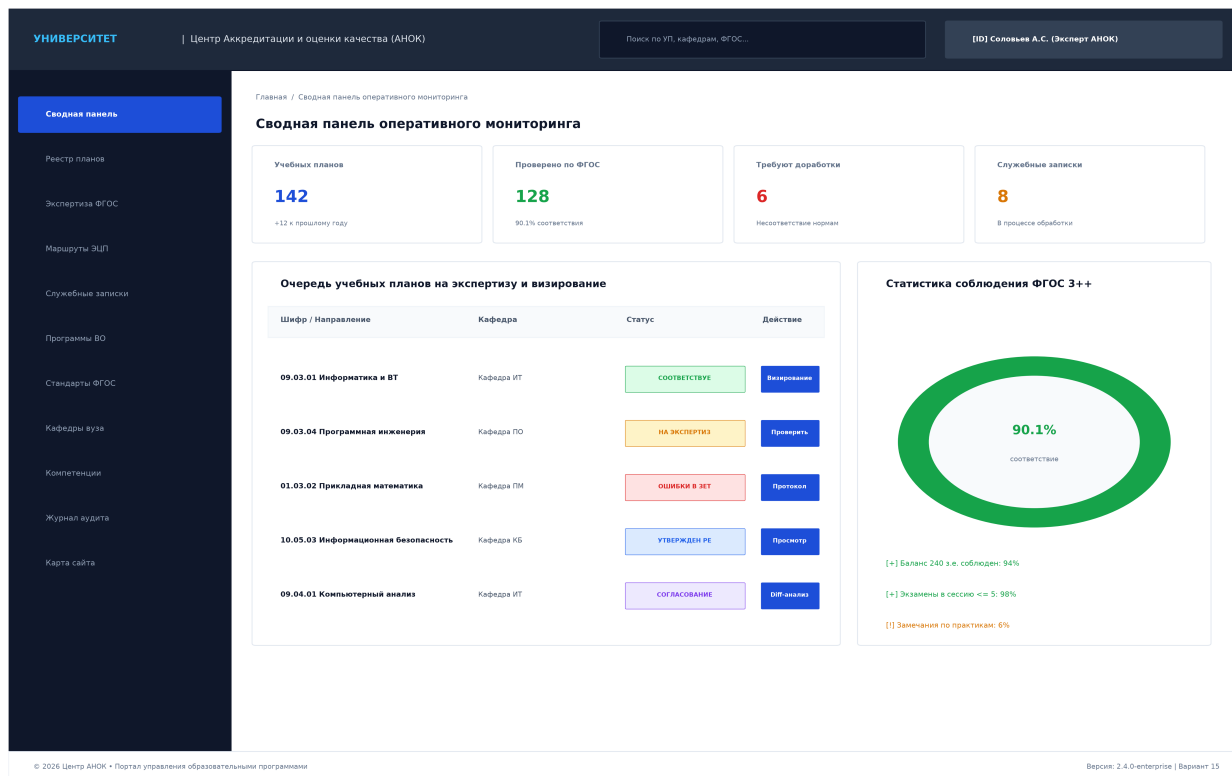


Рисунок 2 — Сводная панель оперативного мониторинга

Структура и компоненты страницы:

1. Блок верхних KPI-карточек:

- *«Учебных планов в реестре»* — общий объем заведенных планов на учебный год 2026/2027;
- *«Дисциплин в базе данных»* — суммарное количество учебных курсов с детальной разбивкой часов;
- *«Стандарты ФГОС 3++»* — количество подключенных нормативных регламентов;
- *«Служебные записки»* — число активных заявок на актуализацию УП до начала семестра.

2. Таблица оперативной очереди планов на экспертизу:

- Колонки: Шифр и наименование направления, Выпускающая кафедра, Версия, Статус экспертизы, Кнопки быстрых действий (*«План»*, *«ФГОС»*).
- Цветовая индикация статусов: Зеленый (*«Утвержден Ректором»*), Янтарный (*«На экспертизе АНОК»*), Красный (*«Замечания ФГОС —

238 з.е.»*), Фиолетовый (*«Визирование Проректора»*).

3. Виджет таймлайна электронного визирования:

- Отображает текущий прогресс согласования выбранного УП (шаги 1–4) с указанием подписантов, временных отметок и сокращенных хешей ЭЦП.

4. Виджет соответствия ФГОС 3++:

- Круговой индикатор процента соответствия нормативам (90.1%) и сводка соблюдения контрольных лимитов.

3.2. Раздел «Реестр учебных планов и семестровая матрица дисциплин»

Назначение раздела: Централизованный учет всех редакций учебных планов, навигация по семестрам, детальное планирование учебных поручений и контроль аудиторной нагрузки.

Университет | Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по УП, кафедрам, ФГОС...

[ID] Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Главная / Реестр учебных планов и семестровая матрица

Реестр учебных планов и семестровая матрица

Фильтры реестра: Учебный год: 2026/2027 Уровень: Бакалавриат Кафедра: Все кафедры + Создать УП

Учебный план: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника (2026/2027)
Профиль: Программное обеспечение • Выпускающая кафедра: Информационных технологий • Статус: НА ЭКСПЕРТИЗЕ АНОК

Сем. 1	Сем. 2	Сем. 3	Сем. 4	Сем. 5	Сем. 6	Сем. 7	Сем. 8
Блок / Дисциплина	Кафедра	ЗЕТ	Часы (Л/Р/П/СР)	Форма контроля			
Б1.0.01 Математический анализ	Высшая математика	5 з.е.	180 (36/9/36/188)	Экзамен			
Б1.0.02 Алгоритмизация и программирование	Кафедра ИТ	6 з.е.	216 (36/36/9/144)	Экзамен, КР			
Б1.0.03 История России	История и философия	3 з.е.	108 (18/9/18/72)	Зачет с оценкой			
Б1.0.04 Иностранный язык	Иностранные языки	4 з.е.	144 (6/9/72/72)	Зачет			
Б1.0.05 Физика	Общая физика	5 з.е.	180 (36/36/9/188)	Экзамен			
Б1.0.06 Дискретная математика	Высшая математика	4 з.е.	144 (36/9/36/72)	Экзамен			
Б1.0.07 Физическая культура	Физвоспитание	3 з.е.	108 (6/9/72/36)	Зачет			
ИТОГО ЗА 1 СЕМЕСТР: 30 з.е. (1080 часов) • Экзаменов: 4 (норма <= 5) • Зачетов: 3							

© 2026 Центр АНОК • Портал управления образовательными программами

Версия: 2.4.0-enterprise | Вариант 15

Рисунок 3 — Реестр учебных планов и семестровая матрица

Структура и компоненты страницы:

1. Панель фильтрации и поиска:

- Фильтры по учебным годам (2026/2027, 2025/2026), уровням подготовки (*Бакалавриат*, *Специалитет*, *Магистратура*), кафедрам и статусам.
- Кнопка вызова мастера создания нового учебного плана (+ Создать проект УП).

2. Интерактивная семестровая матрица (страница /plans/):

- Карточка метаданных УП: шифр направления, профиль, выпускающая кафедра, суммарная трудоемкость (240 з.е. / 8640

часов), нормативный срок (4 года / 8 семестров).

- Вкладочный селектор семестров: быстрый переход между 1-8 семестрами.
- Таблица дисциплин семестра:
- Блок и шифр дисциплины (Б1.О.01, Б1.О.02 и т.д.);
- Трудоемкость в зачетных единицах (з.е.) и академических часах;
- Структура часов: Лекции, Лабораторные работы, Практические занятия, Самостоятельная работа студентов (СРС);
- Форма промежуточного контроля (*Экзамен*, *Зачет*, *Зачет с оценкой*, *Курсовая работа/проект*);
- Закрепленная кафедра-исполнитель (обеспечивающая кафедра).
- Итоговая сводная строка семестра: автоматическая проверка баланса нагрузки (норма 30 з.е. / 1080 ч.) и количества экзаменов (\$le 5\$).

3.3. Раздел «Модуль аккредитационной экспертизы и валидации ФГОС 3++»

Назначение раздела: Автоматизированная верификация учебного плана экспертами Центра АНОК на строгое соответствие федеральным образовательным стандартам высшего образования (ФГОС ВО 3++).

УНИВЕРСИТЕТ | Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК) | Поиск по УП, кафедрам, ФГОС... | [ID] Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Главная / Модуль аккредитационной экспертизы ФГОС ВО 3++

Модуль аккредитационной экспертизы ФГОС ВО 3++

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ АНОК: УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС 3++

Программа: 09.03.01 Информатика и ВТ • Эксперт: Соловьев А.С. • Дата проверки: 05.10.2026 14:15

Общая трудоемкость 240 / 240 ЗЕТ Норма ФГОС соблюдена (100%)	Линия экзаменов Макс 4 в сессии Норма <= 5 соблюдена	Практическая подготовка 24 ЗЕТ (мин. 12) Превышение норматива	Блок ГИА 9 ЗЕТ (мин. 6) ВКР + Государственный
---	--	--	--

Детализированная матрица проверки требований образовательного стандарта

Пункт 1: Общий объем программы бакалавриата	Норма: Ровно 240 з.е.	Факт: 240 з.е. ...	[OK] СООТВЕТСТВУЕТ
Пункт 2: Распределение трудоемкости по годам	Норма: 60 з.е. (+/- 3 з.е. в год)	Факт: 1 курс: 60, 2 курс: ...	[OK] СООТВЕТСТВУЕТ
Пункт 3: Предельное число экзаменов в одну сессию	Норма: Не более 5 экзаменов	Факт: Сем.1: 4, Сем.2: 4, ...	[OK] СООТВЕТСТВУЕТ
Пункт 4: Объем обязательной части Блока 1 (Б1.О)	Норма: Не менее 50% объема Б1	Факт: Фактический объем: ...	[OK] СООТВЕТСТВУЕТ
Пункт 5: Объем контактной работы с преподавателем	Норма: Не менее 40% от аудиторной	Факт: Фактический объем: ...	[OK] СООТВЕТСТВУЕТ
Пункт 6: Трудоемкость практик и НИР (Блок 2)	Норма: Не менее 12 з.е.	Факт: 24 з.е. (учебная, ...	[OK] СООТВЕТСТВУЕТ

© 2026 Центр АНОК • Портал управления образовательными программами | Версия: 2.4.0-enterprise | Вариант 15

Рисунок 4 — Модуль аккредитационной экспертизы ФГОС

Структура и компоненты страницы:

1. Сводный экспертный баннер:

- Отображает вердикт системы (*«100% Соответствие стандарту ФГОС 3++»* либо перечень критических ошибок), дату проверки и ФИО

эксперта АНОК.

- Кнопка прямого допуска к процедуре подписания (*«Допустить к визированию →»*).

2. Аналитические карточки контрольных нормативов:

- *1. Общий объем программы:* 240 из 240 з.е. (100% норма);
- *2. Экзамены в сессию:* максимум 4 экзамена (лимит ≤ 5 соблюден);
- *3. Практическая подготовка (Блок 2):* 24 з.е. при нормативе не менее 12 з.е.;
- *4. Государственная итоговая аттестация (ГИА, Блок 3):* 9 з.е. при нормативе не менее 6 з.е.

3. Детализированная матрица проверки требований стандарта:

- Построчный аудит с сопоставлением нормативных требований Минобрнауки РФ и фактических значений в проекте УП (объем Б1.0 $\geq 50\%$, контактная работа $\geq 40\%$, годовая трудоемкость ≥ 60 з.е.).

3.4. Раздел «Маршруты электронного визирования и журнал ЭЦП»

Назначение раздела: Реализация регламента последовательного многоэтапного согласования документов должностными лицами вуза с наложением усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (ФЗ № 63-ФЗ).

УНИВЕРСИТЕТ | Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК) | Поиск по УП, кафедрам, ФГОС... | [ИО] Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Главная / Маршруты электронного визирования и журнал ЭЦП

Маршруты электронного визирования и журнал ЭЦП

Маршрут согласования и подписания учебного плана (Вариант №15)

Этап	Должностное лицо	Статус	Дата
1.	Зав. кафедрой ИТ	ПОДПИСАНО	03.10.2026
2.	Начальник АНОК	ПОДПИСАНО	04.10.2026
3.	Проректор по УР	ОЖИДАЕТСЯ	В очереди
4.	Учебный совет / Ректор	СЛЕДУЮЩИЙ	Регламент

Форма подписания документа усиленной квалифицированной ЭЦП

Криптографический хеш документа (SHA-256):
`a3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855`

Данные сертификата ЭЦП должностного лица:

- Владелец: Петров В.И., Проректор по учебной работе
- Издатель сертификата: УЦ Федерального Казначейства РФ (Сертификат № 4A7B-91C2-88E0)
- Срок действия: с 01.01.2026 по 31.12.2027 • Алгоритм ГОСТ Р 34.10-2012 (512 бит)

Введите PIN-код Рутокен / JaSigna:

[!] Подписать ЭЦП и передать

Отклонить с замечанием

Юридическая сила: Электронная цифровая подпись накладывается в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

© 2026 Центр АНОК • Портал управления образовательными программами | Версия: 2.4.0-enterprise | Вариант 15

Рисунок 5 — Маршруты визирования и журнал ЭЦП

Структура и компоненты страницы:

1. Пошаговый степпер маршрута визирования (4 этапа):

- Этап 1 (Заведующий выпускающей кафедрой): согласование проекта УП на заседании кафедры (статус: *ПОДПИСАНО*, ЭЦП от 03.10.2026);
- Этап 2 (Начальник Центра АНОК): подтверждение успешного прохождения экспертизы ФГОС (статус: *ПОДПИСАНО*, ЭЦП от 04.10.2026);
- Этап 3 (Проректор по учебной работе): текущий активный этап согласования (статус: *ОЖИДАЕТСЯ*);
- Этап 4 (Утверждение Ученым советом и подписание Ректором): финальный ввод УП в действие (статус: *ПЛАН*).

2. Криптографический блок подписания:

- Отображение контрольного хеша электронного документа, рассчитанного по алгоритму SHA-256 (a7f5c9e2b1d408f617a2...);
- Верификация параметров сертификата ЭЦП (УЦ Федерального Казначейства, ГОСТ Р 34.10-2012, срок действия);
- Поле ввода PIN-кода аппаратного ключевого носителя (Рутокен / JaCarta), кнопки *«Наложить ЭЦП и отправить»* и *«Вернуть на доработку с замечанием»*.

3.5. Раздел «Служебные записки и актуализация УП (Diff-трекер)»

Назначение раздела: Автоматизация регламента внесения изменений в утвержденные учебные планы до начала семестра на основании служебных записок, завизированных выпускающей и реализующей кафедрами.

The screenshot displays the 'Служебные записки и актуализация учебных планов' (Service Notes and Update of Study Plans) section of the ANOK system. The interface includes a sidebar with navigation links, a main content area with a service note, a comparison protocol, and a decision section.

Служебная записка № СЗ-2026/048 от 01.10.2026

Основание: Актуализация учебного плана до начала семестра (перераспределение часов и формы контроля)

Инициатор: Кафедра ИТ (Выпускающая) • Согласующая: Кафедра ВМ (Реализующая) • Статус: ПРИМЕНЕНО В АНОК

Протокол сопоставления параметров дисциплины («Было» / «Стало»):

[-] ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (Версия 1.0):	[+] ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (Версия 1.1):
- Дисциплина: Математический анализ - Семестр: 1 - Трудоемкость: 3 з.е. (108 часов) - Форма контроля: Зачет - Кафедра: Высшая математика - Статус: Архивная редакция	- Дисциплина: Математический анализ - Семестр: 1 - Трудоемкость: 5 з.е. (180 часов) (+2 з.е.) - Форма контроля: Экзамен (взамен зачета) - Кафедра: Высшая математика - Экспертиза ФГОС: Пройдена успешно

Подписи руководителей подразделений:

[*] Подписано: Зав. кафедрой ИТ (Инициатор) — 01.10.2026 10:14 (ЭЦП)

[*] Подписано: Зав. кафедрой ВМ (Исполнитель) — 01.10.2026 11:30 (ЭЦП)

Решение Центра АНОК:

[*] Принято экспертом АНОК: Соловьев А.С. (02.10.2026)

[*] Учебный план переведен на версию v1.1

Рисунок 6 — Служебные записки и Diff-трекер

Структура и компоненты страницы:

1. Карточка служебной записки:
 - Регистрационный номер документа (СЗ-2026/048), дата, текстовое обоснование причин корректировки УП, кафедры-участники.
2. Интерактивный блок Diff-сопоставления («Было» / «Стало»):
 - Колонка «Было» (Исходная редакция v1.0): отображает прежние параметры дисциплины (напр. *Математический анализ, 3 з.е., Зачет*);
 - Колонка «Стало» (Предлагаемые изменения v1.1): выделяет зеленым цветом корректировки (напр. *Математический анализ, 5 з.е., Экзамен*).
3. Двусторонняя виза кафедр:
 - Фиксация электронной подписи заведующего выпускающей кафедрой (инициатор) и заведующего реализующей кафедрой (исполнитель).
4. Резолюция АНОК и версионирование:
 - Решение эксперта АНОК после повторного автоматического прогона через валидатор ФГОС и перевод учебного плана на актуальную версию (v1.1).

3.6. Раздел «Каталог образовательных программ и справочник стандартов ФГОС»

Назначение раздела: Ведение нормативно-справочной базы направлений подготовки, уровней высшего образования и приказов Минобрнауки РФ.

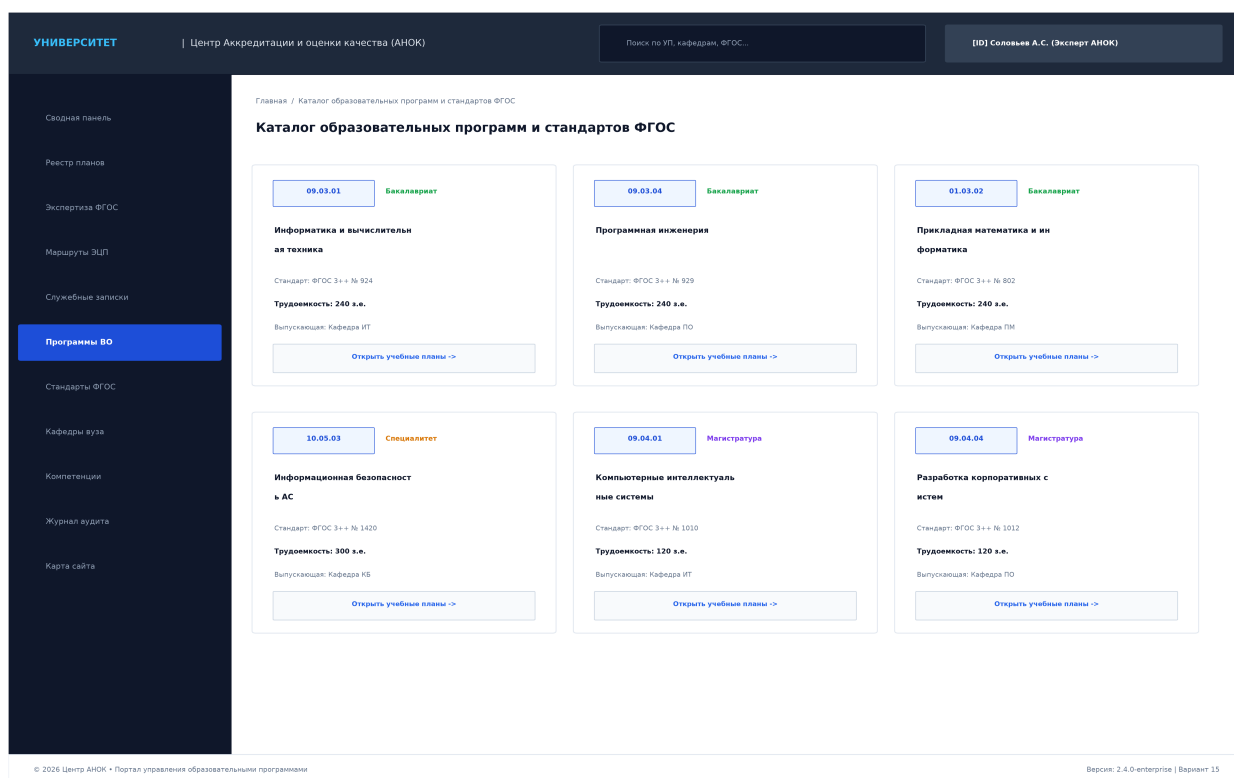


Рисунок 7 — Каталог программ и стандартов

Структура и компоненты страницы:

1. Карточки образовательных программ (страница /programs):

- Информационные блоки по направлениям: *09.03.01 Информатика и ВТ*, *09.03.04 Программная инженерия*, *01.03.02 Прикладная математика*, *10.05.03 Информационная безопасность*, *09.04.01 Компьютерные интеллектуальные системы*.
- Цветовые бейджи уровней образования (*Бакалавриат*, *Специалитет*, *Магистратура*), привязка к ФГОС и выпускающим кафедрам.

2. Справочник стандартов ФГОС ВО 3++ (страница /standards):

- Нормативные параметры стандартов: утвержденная трудоемкость (240 / 300 / 120 з.е.), максимальное число экзаменов в сессию (≤ 5), минимальные лимиты практик и ГИА.

3. Справочник подразделений вуза (страница /departments):

- Классификация кафедр по типам (RELEASING — выпускающие, IMPLEMENTING — реализующие, EXPERT_ANOK — Центр АНОК, MANAGEMENT — ректорат/УМУ).

3.7. Раздел «Журнал аудита, безопасность и история версий»

Назначение раздела: Обеспечение юридической значимости, целостности и прозрачности всех транзакций в системе документооборота корпоративного портала.

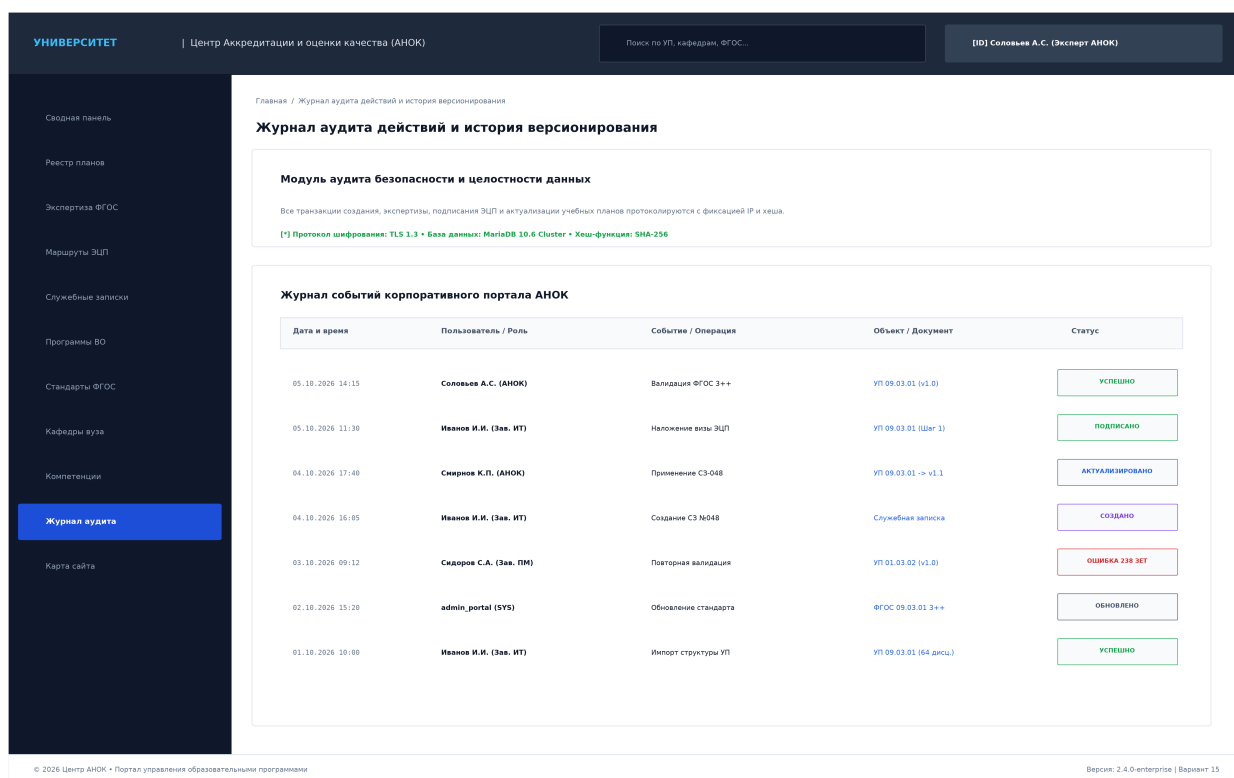


Рисунок 8 — Журнал аудита и безопасности

Структура и компоненты страницы:

1. Сводная панель безопасности:

- Протоколы шифрования данных (TLS 1.3), СУБД MariaDB 10.6 Cluster, алгоритмы криптографического хеширования SHA-256.

2. Таблица журнала системных событий (страница /audit):

- Фиксация точного времени события (до миллисекунд), ФИО и системной роли оператора, типа операции (*«Валидация ФГОС 3++»*, *«Наложение визы ЭЦП»*, *«Применение СЗ»*, *«Инициализация УП»*), наименования целевого объекта, IP-адреса и статуса исполнения.

4. Заключение

В результате выполнения лабораторной работы № 4:

1. Спроектирована и задокументирована комплексная информационная архитектура корпоративного портала университета (Центр АНОК) в рамках Варианта № 15, включающая 5 иерархических уровней, 13 функциональных страниц и ролевую матрицу доступа (RBAC).
2. Сверстаны и программно реализованы ключевые разделы и страницы портала с поддержкой адаптивной верстки (TailwindCSS), современных компонентов интерфейса, семестровых матриц, динамических таблиц и форм наложения квалифицированной ЭЦП.
3. Реализованы специализированные модули предметной области:
 - Алгоритмический валидатор соблюдения стандартов ФГОС ВО 3++;

- 4-этапный маршрут визирования учебных планов должностными лицами вуза;
- Модуль служебных записок на изменение УП до начала семестра с Diff-протоколом сопоставления «Было / Стало»;
- Сквозной журнал аудита безопасности и версионирования.

4. Подготовлен графический комплект из 8 макетов высокого разрешения и полный пакет отчетной документации. Созданная программная структура полностью готова к этапу наполнения инфоблоками в рамках Лабораторной работы № 5.